

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

Отчет

по лабораторной работе №1
по дисциплине «Программирование на языке Java»
на тему: «Графические интерфейсы»
Вариант 6

Выполнили студенты группы 23ВВВ3:

Гуреев Д. Р.

Ларин Е. Д.

Приняли:

Юрова О. В.

Карамышева Н. С.

Пенза, 2025

Цель работы

Научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

Лабораторное задание

Вычислить определенный интеграл функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1). Разработать приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing. Приложение должно содержать 3 поля ввода (JTextField), доступных для редактирования, и соответственно таблицу (JTable) с четырьмя колонками: нижняя граница интегрирования, верхняя граница интегрирования, шаг интегрирования и результат вычисления. Кроме того, должны присутствовать 3 кнопки (JButton): добавить, удалить, вычислить. Для добавления/удаления строки и вычисления значения определенного интеграла для функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1) и параметров выделенной строки таблицы. Результат должен выводиться в четвертой колонке, которая не доступна для редактирования. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Вариант 6: $\sqrt{x}$

Ход работы:

1. Создали проект в IDE NetBeans для разработки графического интерфейса.

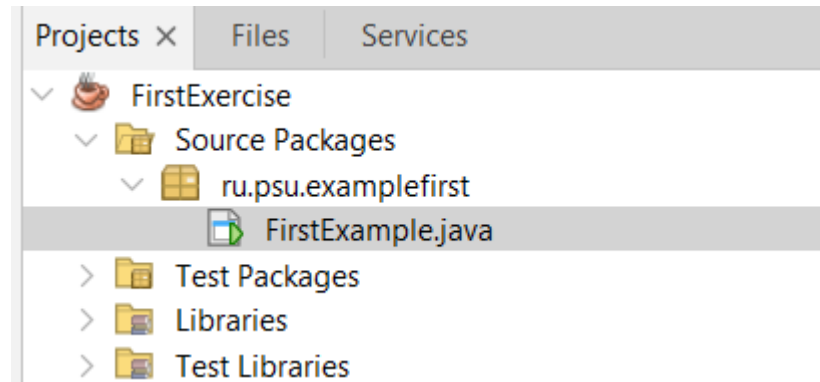


Рисунок 1 - Директория проекта

2. Создали графический интерфейс приложения с использованием языка Java и библиотеки Swing в режиме Design. Добавили 3 поля ввода данных, таблицу с данными и 3 кнопки для добавления и удаления строки данных, а также для вычисления результата.

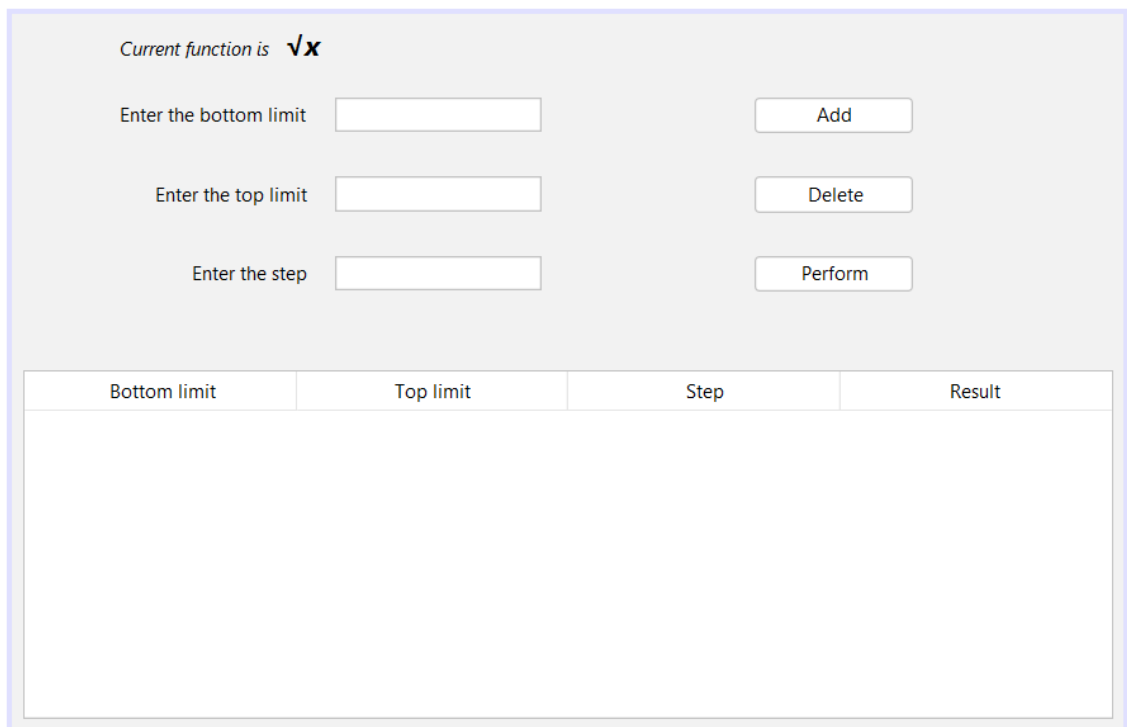


Рисунок 2 - Окно программы

3. Сравнили результаты работы программы (с разными шагами) с вычислением интеграла в профессиональных математических программах.

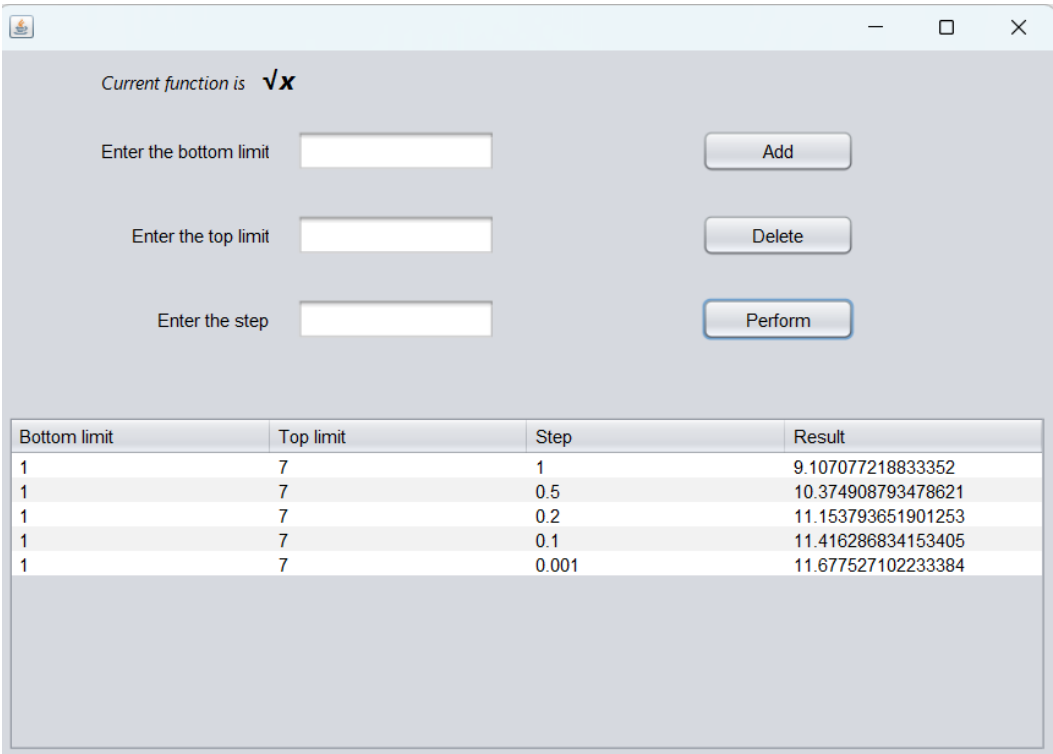


Рисунок 3 - Окно программы с данными

$$y = \int_1^7 \sqrt{x} dx = 11.680172785$$

Рисунок 4 - Функция

Результат работы программы:

Current function is $\sqrt{x}$

Enter the bottom limit

Add

Enter the top limit

Delete

Enter the step

Perform

Bottom limit	Top limit	Step	Result
1	5	0.002	
1	4	0.0033	
3	6	0.006	
1	11	0.0111	
2	7	0.004	

Рисунок 5 - Ввод данных

Current function is $\sqrt{x}$

Enter the bottom limit

Add

Enter the top limit

Delete

Enter the step

Perform

Bottom limit	Top limit	Step	Result
1	5	0.002	6.782421477504914
1	4	0.0033	4.660068048886762
3	6	0.006	6.319163839038955
1	11	0.0111	23.618456373267097
2	7	0.004	10.450639655872118

Рисунок 6 - Вычисление результата

Current function is $\sqrt{x}$

Enter the bottom limit

Enter the top limit

Enter the step

Add

Delete

Perform

Bottom limit	Top limit	Step	Result
1	5	0.002	6.782421477504914
1	4	0.0033	4.660068048886762
3	6	0.006	6.319163839038955
1	11	0.0111	23.618456373267097
2	7	0.004	10.450639655872118

Рисунок 7 - Выделение определенной строки

Current function is $\sqrt{x}$

Enter the bottom limit

Enter the top limit

Enter the step

Add

Delete

Perform

Bottom limit	Top limit	Step	Result
1	5	0.002	6.782421477504914
1	4	0.0033	4.660068048886762
3	6	0.006	6.319163839038955
1	11	0.0111	23.618456373267097

Рисунок 8 - Удаление выделенной строки

Вывод

В ходе данной лабораторной работы мы научились создавать графический интерфейс с использованием языка Java и библиотеки Swing в IDE NetBeans.

Листинг

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit
this template
 */
package ru.psu.examplefirst;

import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Asus
 */
public class FirstExample extends javax.swing.JFrame {

    /**
     * Creates new form FirstExample
     */
    public FirstExample() {
        initComponents();
    }

    //private double step;

    private static double Function(double x){
        return java.lang.Math.sqrt(x);
    }
}
```

```
}
```

```
private static double Integral(double a, double b, double step){  
    int n = (int)((b - a) / step);  
    double sum = 0;  
  
    for (int i = 0; i < n - 1; i++){  
        double x0 = a + i * step;  
        double x1 = a + (i + 1) * step;  
        sum += (Function(x0) + Function(x1)) * step / 2;  
    }  
  
    double last = a + n * step;  
    if (last < b){  
        double lastTrapezoid = (Function(last) + Function(b)) * (b - last) / 2;  
        sum += lastTrapezoid;  
    }  
  
    return sum;  
}
```

```
// private static double Integral(double a, double b, double step){  
//     //step = (b - a) / n; //step  
//     int n = (int)((b - a) / step);  
//     double sum = Function(a) + Function(b);  
//  
//     for (int i = 0; i < n - 1; i++){  
//         sum += 2 * Function(a + i * step);  
//     }  
// }
```

```

//
//    sum *= step / 2;
//
//    return sum;
// }

/**
 * This method is called from within the constructor to initialize the form.
 * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
 * regenerated by the Form Editor.
 */

@SuppressWarnings("unchecked")
// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents
private void initComponents() {

    jPanel = new javax.swing.JPanel();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable = new javax.swing.JTable();
    txtBot = new javax.swing.JTextField();
    txtTop = new javax.swing.JTextField();
    txtStep = new javax.swing.JTextField();
    labelBot = new javax.swing.JLabel();
    labelTop = new javax.swing.JLabel();
    labelStep = new javax.swing.JLabel();
    btnAdd = new javax.swing.JButton();
    btnDelete = new javax.swing.JButton();
    btnPerform = new javax.swing.JButton();
    labelFunction = new javax.swing.JLabel();

```

```
labelF = new javax.swing.JLabel();
```

```
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
```

```
jTable.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(  
    new Object [][] {  
  
        },  
    new String [] {  
        "Bottom limit", "Top limit", "Step", "Result"  
    }  
){  
    boolean[] canEdit = new boolean [] {  
        true, true, true, false  
    };  
  
    public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {  
        return canEdit [columnIndex];  
    }  
});  
jScrollPane1.setViewportViewView(jTable);  
  
labelBot.setText("Enter the bottom limit");  
  
labelTop.setText("Enter the top limit");  
  
labelStep.setText("Enter the step");
```

```
btnAdd.setText("Add");  
btnAdd.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
        btnAddActionPerformed(evt);  
    }  
});
```

```
btnDelete.setText("Delete");  
btnDelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
        btnDeleteActionPerformed(evt);  
    }  
});
```

```
btnPerform.setText("Perform");  
btnPerform.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
        btnPerformActionPerformed(evt);  
    }  
});
```

```
labelFunction.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 2, 12)); // NOI18N  
labelFunction.setText("Current function is");
```

```
labelF.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 18)); // NOI18N  
labelF.setText("  $\sqrt{x}$ ");
```

```
javax.swing.GroupLayout jPanelLayout = new  
javax.swing.GroupLayout(jPanel);
```

```

jPanel.setLayout(jPanelLayout);
jPanelLayout.setHorizontalGroup(

jPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

    .addGroup(jPanelLayout.createSequentialGroup()
        .addGap(10, 10, 10)
        .addComponent(jScrollPane1)
        .addGap(10, 10, 10)
        .addGroup(jPanelLayout.createSequentialGroup()
            .addGap(10, 10, 10)

            .addGroup(jPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

                .addGroup(jPanelLayout.createSequentialGroup()

                    .addGroup(jPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

                        .addGroup(jPanelLayout.createSequentialGroup()
                            .addComponent(labelStep,
                                javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)

                            .addComponent(labelBot,
                                javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)

                            .addComponent(labelTop,
                                javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING))

                        .addGap(10, 10, 10))

                    .addGroup(jPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

                        .addComponent(txtBot,
                            javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 130,
                            javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

```

```

        .addComponent(txtTop,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 130,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

        .addComponent(txtStep,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 130,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

        .addGap(135, 135, 135)

.addGroup(jPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)

        .addComponent(btnAdd,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

        .addComponent(btnDelete,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

        .addComponent(btnPerform,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 100, Short.MAX_VALUE)))

        .addGroup(jPanelLayout.createSequentialGroup()

        .addComponent(labelFunction)

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addComponent(labelF,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 37,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))

        .addContainerGap(132, Short.MAX_VALUE))

);

jPanelLayout.setVerticalGroup(

jPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanelLayout.createSequentialGroup()

        .addGap(8, 8, 8)

```

```
.addGroup(jPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
```

```
    .addComponent(labelFunction)
```

```
    .addComponent(labelF))
```

```
    .addGap(19, 19, 19)
```

```
.addGroup(jPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
```

```
    .addComponent(txtBot,  
        javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,  
        javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,  
        javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
```

```
    .addComponent(labelBot)
```

```
    .addComponent(btnAdd))
```

```
    .addGap(27, 27, 27)
```

```
.addGroup(jPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
```

```
    .addComponent(txtTop,  
        javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,  
        javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,  
        javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
```

```
    .addComponent(labelTop)
```

```
    .addComponent(btnDelete))
```

```
    .addGap(27, 27, 27)
```

```
.addGroup(jPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
```

```
    .addComponent(txtStep,  
        javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,  
        javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,  
        javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
```

```
    .addComponent(labelStep)
```

```

        .addComponent(btnPerform))

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 49,
Short.MAX_VALUE)

        .addComponent(jScrollPane1,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 220,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

        .addContainerGap())

);

    javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());

    getContentPane().setLayout(layout);

    layout.setHorizontalGroup(

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

        .addComponent(jPanel, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

        );

    layout.setVerticalGroup(

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

        .addComponent(jPanel, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

        );

    pack();

} // </editor-fold> //GEN-END: initComponents

```

```
private void btnAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnAddActionPerformed
```

```
    // TODO add your handling code here:
```

```
    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)jTable.getModel();
```

```
    model.addRow(new Object[]{txtBot.getText(), txtTop.getText(),  
txtStep.getText()});
```

```
    txtBot.setText("");
```

```
    txtTop.setText("");
```

```
    txtStep.setText("");
```

```
}//GEN-LAST:event_btnAddActionPerformed
```

```
private void btnDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)  
{//GEN-FIRST:event_btnDeleteActionPerformed
```

```
    // TODO add your handling code here:
```

```
    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)jTable.getModel();
```

```
    try {
```

```
        int selectedRowID = jTable.getSelectedRow();
```

```
        model.removeRow(selectedRowID);
```

```
    } catch (Exception e){
```

```
        JOptionPane.showMessageDialog(null, e);
```

```
    }
```

```
}//GEN-LAST:event_btnDeleteActionPerformed
```

```
private void btnPerformActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)  
{//GEN-FIRST:event_btnPerformActionPerformed
```

```
    // TODO add your handling code here:
```

```
    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)jTable.getModel();
```

```
    double a = 0;
```

```
    double b = 0;
```

```

double step = 0;
double result;

for (int i = 0; i < jTable.getRowCount(); i++){
    a = Double.parseDouble(jTable.getValueAt(i, 0).toString());
    b = Double.parseDouble(jTable.getValueAt(i, 1).toString());
    step = Double.parseDouble(jTable.getValueAt(i, 2).toString());

    result = Integral(a, b, step);
    model.setValueAt(result, i, 3);
}
} //GEN-LAST:event_btnPerformActionPerformed

/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code
(optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default
look and feel.
    * For details see
http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
    */
    try {
        for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
            if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());

```

```

        break;
    }
}

} catch (ClassNotFoundException ex) {

java.util.logging.Logger.getLogger(FirstExample.class.getName()).log(java.util.lo
gging.Level.SEVERE, null, ex);

    } catch (InstantiationException ex) {

java.util.logging.Logger.getLogger(FirstExample.class.getName()).log(java.util.lo
gging.Level.SEVERE, null, ex);

    } catch (IllegalAccessException ex) {

java.util.logging.Logger.getLogger(FirstExample.class.getName()).log(java.util.lo
gging.Level.SEVERE, null, ex);

    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {

java.util.logging.Logger.getLogger(FirstExample.class.getName()).log(java.util.lo
gging.Level.SEVERE, null, ex);

    }
}
//</editor-fold>

/* Create and display the form */
java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
    public void run() {
        new FirstExample().setVisible(true);
    }
});
}

```

```
// Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
private javax.swing.JButton btnAdd;
private javax.swing.JButton btnDelete;
private javax.swing.JButton btnPerform;
private javax.swing.JPanel jPanel;
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
private javax.swing.JTable jTable;
private javax.swing.JLabel labelBot;
private javax.swing.JLabel labelF;
private javax.swing.JLabel labelFunction;
private javax.swing.JLabel labelStep;
private javax.swing.JLabel labelTop;
private javax.swing.JTextField txtBot;
private javax.swing.JTextField txtStep;
private javax.swing.JTextField txtTop;
// End of variables declaration//GEN-END:variables
}
```